

ΦΥΣ. 331
ΕΡΓΑΣΙΑ # 2
Προθεσμία 2/10/2026

1. Το J/ψ μεσόνιο αποτελεί δέσμια κατάσταση ενός $c\bar{c}$ quark – antiquark ζεύγους. Η μάζα του μεσονίου είναι $3.096 \text{ MeV}/c^2$. Το μεσόνιο αυτό μπορεί να παραχθεί είτε σε σκεδάσεις πρωτονίου-πρωτονίου ή σε σκεδάσεις ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου.

(α) Μια δέσμη πρωτονίου συγκρούεται με ένα στόχο πρωτονίων σε ηρεμία. Υπολογίστε την ενέργεια της προσπίπτουσας δέσμης πρωτονίων για την αντίδραση $pp \rightarrow pp J/\psi$.

(β) Στην περίπτωση των ηλεκτρονίων, το J/ψ ανακαλύφθηκε σε ένα επιταχυντή όπου τα σωματίδια των δυο δεσμών είχαν ίσες και αντίθετες ορμές. Υπολογίστε την απαραίτητη ενέργεια για την σκέδαση $e^+e^- \rightarrow J/\psi$.

Ο χρόνος ζωής του σωματιδίου J/ψ είναι $\tau \sim 10^{-20} \text{ sec}$.

Η αντίδραση $pp \rightarrow pp J/\psi$ αποτελεί παράδειγμα παραγωγής σωματιδίων σε σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου, εφόσον έχουμε σύγκρουση δέσμης με ακίνητο στόχο.

Ας θεωρήσουμε ότι το πρωτόνιο της δέσμης περιγράφεται από το τετραδιάνυσμα $(E, \vec{p})$ όπου E η ενέργεια των πρωτονίων της δέσμης και $\vec{p}$ η ορμή του.

Το τετραδιάνυσμα των πρωτονίων της δέσμης θα είναι: $(E_{pc}, \vec{p}_{pc}) \rightarrow (m_p, 0)$

$$\text{Η ενέργεια επίκεντρος του συστήματος θα είναι: } S = (E + E_0)^2 - (\vec{p} + \vec{p}_{0c})^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow S = E^2 + m_p^2 + 2Em_p - \vec{p}^2 = E^2 + m_p^2 + 2Em_p - (E^2 - m_p^2) \Rightarrow \boxed{S = 2m_p^2 + 2Em_p}$$

Για να βρούμε την ενέργεια S χρειάζεται να εξετάσουμε την ενέργεια των τελικών προϊόντων της σκέδασης. Η ελάχιστη ενέργεια αντιστοιχεί στην παραγωγή των σωματιδίων σε ηρεμία:

$$\boxed{S = (m_p + m_p + m_{J/\psi})^2 = 4m_p^2 + m_{J/\psi}^2 + 4m_p m_{J/\psi} = ((E_1 + E_2 + E_{J/\psi}), (\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_{J/\psi}))}$$

Από διατήρησης ενέργειας, θα έχουμε:

$$2m_p^2 + 2Em_p = 4m_p^2 + m_{J/\psi}^2 + 4m_p m_{J/\psi} \Rightarrow E = \frac{2m_p(m_p + 2m_{J/\psi}) + m_{J/\psi}^2}{2m_p} = \frac{92.861}{2 \cdot 0.938} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{E = 12.238 \text{ GeV}}$$

Για την περίπτωση $e^+e^- \rightarrow J/\psi$ έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα παραγωγής ωψιαδίου στο σύστημα αναφοράς του κέντρου μάζας.

Ας θεωρήσουμε ότι το τετραδιάνυσμα του e^+ της δέσμης 1 είναι $(E_1, \vec{p}_1)$. Το τετραδιάνυσμα του e^- της δέσμης 2 θα είναι: $(E_2, -\vec{p}_2)$ αφού κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση. Οπότε θα έχουμε: $S = ((E_1 + E_2), (\vec{p}_1 - \vec{p}_2))$

Αλλά $|\vec{p}_1| = |\vec{p}_2|$ οπότε: $S = (E_1 + E_2)^2 - (\vec{p}_1 - \vec{p}_1)^2 = (2E_1)^2$

Και πάλι θεωρούμε παραγωγή ωψιαδίου σε ηρένα, $p_{S/J\psi} = 0$, το οποίο ισχύει για το κέντρο μάζας, οπότε: $S = (2E)^2 = m_{J/\psi}^2 \Rightarrow E = m_{J/\psi}/2 \Rightarrow \boxed{E = \frac{3.096}{2} = 1.548 \text{ GeV}}$

2. Υπολογίστε το μέγεθος ενός υποθετικού ατόμου υδρογόνου του οποίου το ηλεκτρόνιο και πρωτόνιο συγκρατούνται με δύναμη βαρύτητας.

Η δύναμη Coulomb που δρα ανάμεσα στο ηλεκτρόνιο και το πρωτόνιο σε απόσταση r του σφαιρίδιου είναι: $F_{em} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2}$ (1)

Η αντίστοιχη δύναμη λόγω βαρύτητας θα είναι: $F_g = G \frac{m_e m_p}{r^2}$ (2)

Από (1) & (2) θα έχουμε επιπλέον: $\frac{F_g}{F_{em}} = \frac{G m_e m_p}{e^2 / 4\pi\epsilon_0} = 4\pi\epsilon_0 G \frac{m_e m_p}{e^2}$

Αντικαθιστώντας τιμές για τις G , m_e και m_p δίνει:

$$\frac{F_g}{F_{em}} = \frac{m_e m_p G}{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \hbar c} = \frac{0.511 \cdot 0.938 \cdot 10^{-31} \cdot 6.7 \cdot 10^{-39}}{\frac{1}{137} \hbar c} \Rightarrow \frac{F_g}{F_{em}} = 4.4 \cdot 10^{-40} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left[\frac{F_g}{F_{em}} = 4.4 \cdot 10^{-40} \right] \quad (A)$$

Η ακτίνα ενός ατόμου που δημιουργήθηκε σαν δίδυμα κβάντα λόγω της βαρυτικής δύναμης θα είναι:

$$\begin{aligned} m_e v r &= \hbar \quad (\text{κβαντική συνθήκη στροφορμής}) \\ m_e v^2 / r &= F_g \quad (\text{συνθήκη κεντρικής τροχιάς Bohr}) \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} m_e v &= \hbar / r \Rightarrow \\ \frac{\hbar^2}{m_e r^3} &= F_g \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left[r^3 = \frac{\hbar^2}{F_g m_e} \right] \Rightarrow \left[r = \left(\frac{\hbar^2}{F_g m_e} \right)^{1/3} \right] \quad (B)$$

Συγκρίνοντας την ακτίνα του ατόμου του υδρογόνου όπου $a_{eH} = 0.5 \cdot 10^{-10} \text{ m}$ με αυτή του ατόμου που συγκρατείται το ηλεκτρόνιο λόγω της βαρυτικής δύναμης είναι:

$$\frac{r}{a_{eH}} = \frac{\left(\frac{\hbar^2}{F_g m_e} \right)^{1/3}}{0.5 \cdot 10^{-10}} \stackrel{(B)}{=} \frac{\left(\frac{\hbar^2}{F_g m_e} \right)^{1/3}}{\left(\frac{\hbar^2}{F_{em} m_e} \right)^{1/3}} \Rightarrow \frac{r}{a_{eH}} = \left(\frac{F_{em}}{F_g} \right)^{1/3} \stackrel{(A)}{\Rightarrow}$$

$$\Rightarrow \frac{r}{a_{eH}} = \left(\frac{1}{4.4} \cdot 10^{40} \right)^{1/3} = \left(\frac{10}{4.4} \right)^{1/3} 10^{13} \Rightarrow \left[\frac{r}{a_{eH}} = 1.3 \cdot 10^{13} \right] \quad \text{Αντικαθιστώντας την ακτίνα}$$

θα είναι 13 τάξεις μεγάλου μεγαλύτερη σαν ατόμους του Η

3. Δύο μεταλλικές επιφάνειες βρίσκονται σε απόσταση 1m και είναι σε διαφορά δυναμικού 10^6V . Έστω ότι αφήνετε ένα ηλεκτρόνιο που αρχικά βρίσκεται σε ηρεμία να κινηθεί από την αρνητικά φορτισμένη πλάκα προς την θετικά φορτισμένη πλάκα. Σε πόσο χρόνο θα καλύψει την απόσταση;

Για σώματα κινώ από την επίδραση σταθερής δύναμης F υπάρχει σταθερή επιτάχυνση

Ωστόσο για σώματα που κινούνται σχετικιστικά, η επιτάχυνση δεν είναι σταθερή:

$$F = \frac{dp}{dt} = \frac{d}{dt}(mv) = \frac{d}{dt}\left(\frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}} \cdot \beta c\right) = m_0 c \frac{d}{dt}\left(\frac{\beta}{\sqrt{1-\beta^2}}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int \frac{F}{m_0 c} dt = \int d\left(\frac{\beta}{\sqrt{1-\beta^2}}\right) \Rightarrow \frac{Ft}{m_0 c} = \frac{\beta}{\sqrt{1-\beta^2}} \Rightarrow \frac{F^2 t^2}{m_0^2 c^2} = \frac{\beta^2}{1-\beta^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(\frac{Ft}{m_0 c}\right)^2 (1-\beta^2) = \beta^2 \Rightarrow \beta(t) = \frac{F_0 t}{m_0 c} \frac{1}{\sqrt{1 + (Ft/m_0 c)^2}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left[\beta(t) = \frac{\beta_0(t)}{\sqrt{1 + [\beta_0(t)]^2}} \right] \text{ όπου } \left[\beta_0 = \frac{F_0 t}{m_0 c} \right] \quad (1)$$

Βλέπουμε ότι το β_0 αυξάνει χωρίς όριο αλλά το β πληθαίνει στο 1.

$$\text{Από την σχέση: } \beta(t) = \frac{\beta_0(t)}{\sqrt{1 + [\beta_0(t)]^2}} = \frac{v(t)}{c} = \frac{1}{c} \frac{dx}{dt} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\beta_0(t)}{\sqrt{1 + \beta_0(t)^2}} dt = \frac{1}{c} dx \stackrel{(1)}{\Rightarrow} \int dx = c \Rightarrow \left[\frac{F_0 c}{m_0 c^2} \int \frac{t}{\sqrt{1 + (F_0/m_0 c)^2 t^2}} dt = \int dx \right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int \frac{k t}{\sqrt{1 + k^2 t^2}} dt = \int dx \Rightarrow x = c \frac{\sqrt{1 + k^2 t^2}}{k} \Big|_0^t \Rightarrow \left[x = \frac{c}{k} \sqrt{1 + k^2 t^2} - \frac{c}{k} \right]$$

$$\text{Αντιστρέφουμε οπότε θα έχουμε: } \left(\frac{kx}{c} + 1 \right)^2 = 1 + k^2 t^2 \Rightarrow t^2 = \frac{1}{k^2} \left(\frac{kx}{c} + 1 \right)^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t = \frac{1}{k} \sqrt{\left(\frac{kx}{c} + 1 \right)^2} \Rightarrow \left[t = \frac{m_0 c}{F_0} \sqrt{\left(\frac{F_0 x}{m_0 c^2} + 1 \right)^2} \right]$$

Η τελευταία αυτή εξίσωση μπορεί να γραφεί: $t = \frac{m_0 c^2}{F_0 c} \sqrt{\left(\frac{F_0 x}{m_0 c^2} + 1\right)^2 - 1} \Rightarrow$

$$t = \frac{x}{c} \frac{m_0 c^2}{F_0 x} \sqrt{\left(\frac{F_0 x}{m_0 c^2} + 1\right)^2 - 1}$$

$$x = 1 \text{ m} \quad c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$F_0 x = E = 1 \text{ MeV}$$

$$m_0 c^2 = 0.511 \text{ MeV}$$

Αντικαθιστώντας θα δώσει $t = 0.3 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{0.511}{1} \cdot \sqrt{\left(\frac{1}{0.511} + 1\right)^2 - 1} \Rightarrow \boxed{t = 4.7 \cdot 10^{-9} \text{ sec}}$

Η άσκηση θα μπορούσε να λυθεί ενεργειακά. Θα πρέπει να βρούμε η κινητική ενέργεια όταν φτάνα στην αντίδραση πλάσμα και να προσέδω η ενέργεια αυτή στην μάζα ηρεμίας του ηλεκτρονίου. Από βρούμε την ενέργεια μπορούμε να βρούμε την γ και β και από την β να βρούμε το x διότι ως προς t .

$$\beta = \frac{kt}{\sqrt{1+k^2 t^2}} \Rightarrow \sqrt{1+k^2 t^2} = \frac{k}{\beta} t \Rightarrow 1+k^2 t^2 = \frac{k^2}{\beta^2} t^2 \Rightarrow 1 = k^2 t^2 \left(\frac{1}{\beta^2} - 1\right)$$

$$\Rightarrow 1 = k^2 t^2 \left(\frac{1-\beta^2}{\beta^2}\right) \Rightarrow k^2 t^2 = \frac{\beta^2}{1-\beta^2} \Rightarrow t = \frac{1}{k} \sqrt{\frac{\beta^2}{1-\beta^2}} = \frac{1}{k} \frac{\beta}{\sqrt{1-\beta^2}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t = \frac{1}{k} \frac{\beta}{\gamma^{-1}} \Rightarrow t = \frac{\beta \gamma}{k} \Rightarrow \boxed{t = \frac{\beta \gamma m c}{F_0}}$$

Η τελευταία γραφεται: $t = \frac{\beta \gamma m c^2}{F_0 c} = \frac{\beta \gamma m c^2}{F_0 x} \frac{x}{c} \Rightarrow$

Αλλά $\beta \gamma = \frac{p}{m} = \frac{\sqrt{E^2 - m^2}}{m} = \frac{\sqrt{1.511^2 - 0.511^2}}{0.511} \Rightarrow \beta \gamma = 2.48$

$E = T + m$
 $t = 2.48 \cdot \frac{0.511}{1} \cdot \frac{1}{c} \Rightarrow \boxed{t = 4.7 \cdot 10^{-9} \text{ sec}}$

4. Ένα ηλεκτρόνιο υψηλής ενέργειας συγκρούεται με ένα ατομικό ηλεκτρόνιο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι σε ηρεμία. Ποιο είναι το κατώφλι ενέργειας (η ελάχιστη κινητική ενέργεια της προσπίπτουσας δέσμης ηλεκτρονίων) ώστε να δημιουργηθεί ζεύγος ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου;

Θέλουμε την ελάχιστη κινητική ενέργεια της προσπίπτουσας δέσμης ηλεκτρονίων ώστε τα προϊόντα της σύγκρουσης: $e^- e^- \rightarrow e^- e^- e^+ e^-$ να βρίσκονται σε ηρεμία. Δηλαδή η μόνη ενέργεια που έχουν προέρχεται από τη μάζα ηρεμίας.

Έστω τα τετραδιανύσματα $P_1 = (E, \vec{p})$ και $P_2 = (E=m_e, \vec{0})$ των προσπίπτουσας ηλεκτρονίων και του ατομικού ηλεκτρονίου αντίστοιχα.

Για τα προϊόντα της σύγκρουσης θα έχουμε $P_3 = P_4 = P_5 = P_6 = (E=m_e, \vec{0})$.

Διατήρηση ενέργειας και ορμής κατά την σύγκρουση δίνει :

$$\begin{aligned} P_1 + P_2 &= P_3 + P_4 + P_5 + P_6 \Rightarrow (P_1 + P_2)^2 = (P_3 + P_4 + P_5 + P_6)^2 \Rightarrow \\ &\Rightarrow P_1^2 + P_2^2 + 2P_1 \cdot P_2 = P_3^2 + P_4^2 + P_5^2 + P_6^2 + 2(P_3 \cdot P_4 + P_3 \cdot P_5 + P_3 \cdot P_6 + P_4 \cdot P_5 + P_4 \cdot P_6 + P_5 \cdot P_6) \Rightarrow \\ &\Rightarrow m_e^2 + m_e^2 + 2E_1 m_e = 4m_e^2 + m_e^2 + m_e^2 + m_e^2 + 2(m_e m_e + m_e m_e + m_e m_e + m_e m_e + m_e m_e + m_e m_e) \\ &\Rightarrow 2m^2 + 2Em = 4m^2 + 12m^2 = 16m^2 \Rightarrow 2Em = 14m^2 \Rightarrow E = 7m_e \end{aligned}$$

Επομένως η κινητική ενέργεια της προσπίπτουσας δέσμης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα ηρεμίας του ηλεκτρονίου ώστε να παραχθεί ένα επιπλέον ζεύγος ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου.

Το αντισπρωτικό ανακαλύφθηκε με τον χρόνο από μίαν της σκέδασης $pp \rightarrow ppp\bar{p}$ με την βοήθεια του Βενατόν που είχε ενέργεια πρωτονίου δέσμης 6 GeV.

5. Ένας ασυμμετρικός επιταχυντής συνίσταται από μια δέσμη ηλεκτρονίων ορμής $10\text{GeV}/c$ στο σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου και μια δέσμη πρωτονίων ορμής $50\text{GeV}/c$ επίσης ως προς το σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου. Ποια η συνολική ενέργεια στο σύστημα αναφοράς του κέντρου μάζας;

Στο σύστημα αναφοράς του κέντρου μάζας η συνολική ορμή είναι μηδέν:

$$\vec{P}_{el} + \vec{P}_p = 0 \stackrel{(1)}{\Rightarrow} P_{el} + P_p = (E_{el} + E_p, \vec{P}_{el} + \vec{P}_p) = (E_{cm}, 0) \quad (2)$$

όπου P_{el}, P_p τα τετραδιανύσματα του ηλεκτρονίου & πρωτονίου στο κέντρο μάζας

$$\text{Από την (2) έχουμε: } (P_{el} + P_p)^2 = E_{cm}^2 \Rightarrow P_{el}^2 + P_p^2 + 2P_{el} \cdot P_p = E_{cm}^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow m_{el}^2 + m_p^2 + 2P_{el} \cdot P_p = E_{cm}^2 \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} &\Rightarrow m_{el}^2 + m_p^2 + 2P_{el} \cdot P_p = E_{cm}^2 \\ &\Rightarrow E_{cm}^2 = m_{el}^2 + m_p^2 + 2E_{el}E_p - 2\vec{P}_{el} \cdot \vec{P}_p \end{aligned}} \right\} \Rightarrow E_{cm}^2 = m_{el}^2 + m_p^2 + 2E_{el}E_p - 2\vec{P}_{el} \cdot \vec{P}_p \quad (3)$$

$$\text{Αλλά } P_{el} \cdot P_p = E_{el}E_p - \vec{P}_{el} \cdot \vec{P}_p$$

$$\left. \begin{aligned} E_{el} &= \sqrt{m_{el}^2 + |\vec{p}|^2} \\ E_p &= \sqrt{m_p^2 + |\vec{p}|^2} \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

$$\text{Αντικαθιστούμε την (4) στην (3) } \Rightarrow E_{cm}^2 = m_{el}^2 + m_p^2 + 2\sqrt{m_{el}^2 + |\vec{p}|^2} \sqrt{m_p^2 + |\vec{p}|^2} - 2\vec{P}_{el} \cdot \vec{P}_p \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_{cm}^2 = 0.511^2 + 938.3^2 + 2\sqrt{0.511^2 + 10^2 \cdot 10^6} \sqrt{938.3^2 + 50^2 \cdot 10^6} - 2 \cdot (10 \cdot 10^3) \cdot (-50 \cdot 10^3)$$

$$\Rightarrow E_{cm}^2 = 880407.15 + 2(5.000880 \cdot 10^8) + 1000 \cdot 10^6 = 2.0 \cdot 10^9 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_{cm} = 44733.2 \text{ MeV} \Rightarrow \underline{\underline{E_{cm} = 44.7 \text{ GeV}}}$$

↑ πρόσημο
για να δείξει
ότι η δέσμη είναι
σε αντίθετη κατεύθυνση

6. Ένα σωματίδιο με μάζα ηρεμίας $500 \text{ MeV}/c^2$ έχει ορμή $5 \text{ GeV}/c$ ως προς το σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου. Το σωματίδιο διασπάται σε δύο άλλα σωματίδια μάζας $150 \text{ MeV}/c^2$ το καθένα. Σε μία τέτοια διάσπαση, παρατηρήθηκε ότι ως προς το σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου, τα σωματίδια εκπέμπονται ακριβώς στη διεύθυνση και φορά της κίνησης του αρχικού σωματιδίου. Να βρεθεί η ορμή των σωματιδίων προϊόντων της διάσπασης ως προς το σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου.

Το διασπώμενο σωματίδιο έχει μάζα ηρεμίας $500 \text{ MeV}/c^2$. Στο σύστημα αναφοράς του ΚΜ των βρίσκεται σε ηρεμία και έχει ενέργεια $500 \text{ MeV}/c^2$. Τα προϊόντα διασπασης θα έχουν την ίδια ενέργεια ίση με $500/2 = 250 \text{ MeV}/c^2$.

$$\text{Από την σχέση } E^2 = |\vec{p}|^2 + m^2 \Rightarrow |\vec{p}|^2 = E^2 - m^2 = (250)^2 - (150)^2 \Rightarrow |\vec{p}| = 200 \text{ MeV}$$

Υπολογίζουμε την ωδή Lorentz από την ορμή του σωματιδίου στο σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου: $p = \beta \gamma M \Rightarrow \beta \gamma = \frac{p}{M} = \frac{5000}{500} \Rightarrow \beta \gamma = 10$

$$\text{Αλλά } \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \Rightarrow \beta \gamma = \frac{\beta}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\beta^2} - 1}} = 10 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\frac{1}{\beta^2} - 1} = 100 \Rightarrow \frac{100}{\beta^2} = 101 \Rightarrow \beta^2 = \frac{100}{101} \Rightarrow \beta = \sqrt{\frac{100}{101}} \Rightarrow \beta = 0.99504$$

Τα σωματίδια, προϊόντα της διάσπασης του σωματιδίου 500 MeV , κινούνται σε κάποια διεύθυνση κατά τη διεύθυνση του αρχικού σωματιδίου. Επομένως τα σωματίδια στο σύστημα αναφοράς του κέντρου μάζας θα πρέπει να ήταν συγχρονισμένα με τη διεύθυνση αυτή και αντίθετης ορμής. Έτσι αν θεωρήσουμε την τετραορμή τους θα έχουμε στο κέντρο μάζας: $\vec{p}_1 = (250, \vec{p}_1)$ και $\vec{p}_2 = (250, -\vec{p}_1)$ οπότε:

$$\vec{p}_1 = (250, 200) \text{ και } \vec{p}_2 = (250, -200)$$

$$\text{Στο σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου } \vec{p}_1 = \gamma \vec{p}_1^{CM} + \gamma \beta E_1^{CM} = \frac{1}{\sqrt{1-0.99504^2}} (200) + 10 \cdot 250$$

$$\Rightarrow |\vec{p}_1| = 4510 \text{ MeV}/c, \text{ Η ενέργεια είναι } E_1^{LAB} = \gamma E_1^{CM} + \gamma \beta |\vec{p}_1^{CM}| = \frac{1}{\sqrt{1-0.99504^2}} (250) + 10 \cdot 200$$

$$E_1^{LAB} = 4512.5 \text{ MeV}/c^2. \text{ Για το δεύτερο σωματίδιο}$$

$$E_2^{LAB} = \gamma E_2^{CM} + \gamma \beta |\vec{p}_2^{CM}| = \frac{1}{\sqrt{1-0.99504^2}} (250) - 10 \cdot 200 \Rightarrow E_2^{LAB} = 512.5 \text{ MeV}/c^2$$

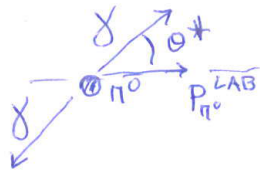
$$|\vec{p}_2| = \gamma \vec{p}_2^{CM} + \gamma \beta E_2^{CM} = \frac{1}{\sqrt{1-0.99504^2}} (-200) + 10 \cdot 250 \Rightarrow |\vec{p}_2| = 490 \text{ MeV}/c$$

$$P_{01} = \vec{p}_1^0 + \vec{p}_2^0 = 4510 + 490 \Rightarrow P_{01} = 5000 \text{ MeV}/c, \quad E_{01} = 4512.5 + 512.5 = 5025 \text{ MeV}/c^2$$

7. Το μεσόνιο π^0 έχει σπιν 0 και μάζα $m_\pi = 135 \text{ MeV}/c^2$ και διασπάται σε δυο φωτόνια. Πληροφορικά, μετρώντας τα κινηματικά χαρακτηριστικά των φωτονίων της τελικής κατάστασης μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για τους κβαντικούς αριθμούς Parity και σπιν του πιονίου. Προσδιορίστε:
- (α) Την γωνιακή κατανομή των εκπεμπόμενων φωτονίων στο σύστημα αναφοράς του π^0 (σύστημα αναφοράς κέντρου μάζας).
- (β) Την κατανομή του ενεργειακού φάσματος των εκπεμπόμενων φωτονίων στο σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου.
- (γ) Την μέγιστη και ελάχιστη ενέργεια των εκπεμπόμενων φωτονίων όταν το π^0 έχει ενέργεια 0.8 GeV .

(α) Έστω η διασπαγή N_0 αριθμ. π^0 . Εφόσον το π^0 έχει σπιν 0, η γωνιακή κατανομή των εκπεμπόμενων φωτονίων στο σύστημα αναφοράς του κ.μ. θα πρέπει να είναι ομοιόμορφη προς όλες τις κατευθύνσεις εφόσον δεν υπάρχει κάποια προτιμώμενη διεύθυνση που θα επέβαλε η περίπτωση ύπαρξης σπιν του διασπώμενου σωματιδίου.

Επομένως θα έχουμε: $\frac{dN}{d\Omega} = \frac{N_0}{4\pi}$ αφού $\Omega = \text{ολική στερεά γωνία} = 4\pi$ και $N_0 = \text{αριθμός } \pi^0$



Η στερεά γωνία είναι σύμφωνα με το σύστημα αναφοράς του κέντρου μάζας.

Αν θεωρούσαμε ως θ^* την γωνία που σχηματίζει το φάσμα με την διεύθυνση της ορμής του π^0 όπως μεταβάλλεται στο σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου, $P_{\pi^0}^{\text{LAB}}$, τότε η στερεά γωνία μπορεί να γραφεί: $\frac{dN}{d\Omega} = \frac{N_0}{4\pi} \Rightarrow$
 $\Rightarrow dN = \frac{N_0}{4\pi} d\Omega = \frac{N_0}{4\pi} 2\pi d(\cos\theta^*) \Rightarrow \left| \frac{dN}{d(\cos\theta^*)} = \frac{N_0}{2} \right| \quad (1)$

(β) Στο σύστημα αναφοράς του κέντρου μάζας (το π^0 σε ηρεμία) τα 2 φωτόνια έχουν ακριβώς την ίδια ενέργεια $E_\gamma^* = \frac{m_{\pi^0}}{2}$ ενώ οι ορμές τους $\vec{p}_\gamma^*$ είναι ίσες και αντίθετες. Στο σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου, τα π^0 έχουν ενέργεια E_π και ορμή $\vec{p}_\pi$ επομένως το τετραδιάνυσμα των π^0 είναι $(E, \vec{p})$.

Θα πρέπει να εκφράσουμε ανάλογα τα φωτόνια στο σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου, αφού κάνουμε τον κατάλληλο μετασχηματισμό Lorentz, από το σύστημα της ηρεμίας ηρεμίας του π^0 στο σύστημα του εργαστηρίου.

Η ιδιότης θα είναι: $\beta = \frac{|p_\pi|}{E_\pi}$ ενώ ο παράγοντας Lorentz $\gamma = \frac{E_\pi}{m_\pi} = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$
 Επομένως αν τα β και γ είναι γνωστά μπορούμε να προσδιορίσουμε την
 ενέργεια των φωτονίων στο εργαστήριο, το οποίο γίνεται αναλόγως από το
 σύστημα αναφοράς που τα π^0 είναι ακίνητα (θα να έχει αρνητική ταχύτητα
 (κινείται δηλαδή προς τα αριστερά π^0)).

Από τον μετασχηματισμό Lorentz θα έχουμε επιπλέον:

$$E_\gamma = \gamma E_\gamma^* + \beta \gamma p_\gamma^* \cos \theta^* \Rightarrow E_\gamma = \frac{E_\pi}{m_\pi} \frac{m_\pi}{2} (1 + \beta \cos \theta^*) \Rightarrow \boxed{E_\gamma = \frac{E_\pi}{2} (1 + \beta \cos \theta^*)} \quad (2)$$

Από την τελευταία σχέση παρατηρούμε ότι η ενέργεια των φωτονίων στο εργαστήριο
 εξαρτάται από την γωνία εκπομπής στο σύστημα αναφοράς του κέντρου μάζας
 του πιονίου, και οι τιμές της ενέργειας κυμαίνονται ανάμεσα σε αυτές:

$$\boxed{E_\gamma^{\min} = \frac{E_\pi}{2} (1 - \beta)} \quad (3) \quad \text{και} \quad \boxed{E_\gamma^{\max} = \frac{E_\pi}{2} (1 + \beta)} \quad (4) \quad \text{για} \quad \theta^* = \frac{\pi}{2} \quad \text{και} \quad \phi \text{ αυξάνει}$$

Το σχήμα της ενεργειακής κατανομής των φωτονίων θα είναι:

$$dE_\gamma = d[\gamma E_\gamma^* + \beta \gamma E_\gamma^* \cos \theta^*] = \beta \gamma E_\gamma^* d(\cos \theta^*) \Rightarrow \frac{d(\cos \theta^*)}{dE_\gamma} = (\beta \gamma E_\gamma^*)^{-1}$$

$$\Rightarrow \frac{d(\cos \theta^*)}{d\pi} \frac{d\pi}{dE_\gamma} = (\beta \gamma E_\gamma^*)^{-1} \xrightarrow{(1)} \frac{d\pi}{dE_\gamma} \frac{2}{\pi_0} = (\beta \gamma E_\gamma^*)^{-1} \Rightarrow \boxed{\frac{d\pi}{dE_\gamma} = \frac{\pi_0}{2} \frac{1}{\beta \gamma E_\gamma^*}}$$

Εφόσον όλες οι ποσότητες στο δεξιό μέλος της εξίσωσης είναι σταθερές, η κατανομή
 των αριθμών των φωτονίων είναι σταθερή μεταξύ των δύο ακραίων τιμών $E_\gamma^{\max}$
 και $E_\gamma^{\min}$

(γ) Αν η ενέργεια του π^0 είναι 0.8 GeV τότε $\beta = \frac{p_\pi}{E_\pi} = \frac{\sqrt{E_\pi^2 - m_\pi^2}}{E_\pi} \Rightarrow \boxed{\beta = 0.9856}$

Από την εξίσωση (3) και (4) βρίσκουμε ότι:

$$E_\gamma^{\min} = \frac{0.8}{2} (1 - 0.9856) \Rightarrow E_\gamma^{\min} = 0.00576 \text{ GeV} \Rightarrow \boxed{E_\gamma^{\min} = 5.76 \text{ MeV}}$$

$$E_\gamma^{\max} = \frac{0.8}{2} (1 + 0.9856) \Rightarrow E_\gamma^{\max} = 0.794 \text{ GeV} \Rightarrow \boxed{E_\gamma^{\max} = 794 \text{ MeV}}$$

8. Για τη διάσπαση $\Lambda^0 \rightarrow p\pi^-$, όπου το Λ^0 διασπάται σε ηρεμία, να υπολογίσετε την ορμή και ενέργεια των προϊόντων της διάσπασης.

Στο σύστημα αναφοράς του κέντρου μάζας του Λ^0 οι ορμές των δύο προϊόντων της διάσπασης του είναι ίσες και αντίθετες. Επομένως $|\vec{p}_\pi| = |\vec{p}_p|$

Αλλά η ενέργεια του κέντρου μάζας θα είναι: $S = (E_\pi + E_p, \vec{p}_p + \vec{p}_\pi)^2 \Rightarrow$

$$\Rightarrow S = E_\pi^2 + E_p^2 + 2E_\pi E_p - |\vec{p}_p|^2 - |\vec{p}_\pi|^2 - 2\vec{p}_\pi \cdot \vec{p}_p = m_\pi^2 + m_p^2 + 2(E_\pi E_p - \vec{p}_\pi \cdot \vec{p}_p)$$

$$\Rightarrow S = m_p^2 + m_\pi^2 + 2(E_\pi E_p + p_\pi^2) \Rightarrow p_\pi^2 = \frac{S - m_\pi^2 - m_p^2 - 2E_\pi E_p}{2} \quad \vec{p}_\pi \cdot (-\vec{p}_\pi)$$

Αλλά $\sqrt{S}$ αποτελεί την ολική ενέργεια του συστήματος, οπότε $E_p = \sqrt{S} - E_\pi$

Αντικαθιστώντας θα δώσει: $p_\pi^2 = \frac{S - m_\pi^2 - m_p^2 - 2E_\pi(\sqrt{S} - E_\pi)}{2}$

Από την τελευταία σχέση έχουμε:

$$p_\pi^2 = \frac{S - m_\pi^2 - m_p^2 - 2E_\pi\sqrt{S} + 2E_\pi^2}{2} = \frac{S - m_\pi^2 - m_p^2 - 2E_\pi\sqrt{S}}{2} + E_\pi^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_\pi\sqrt{S} = \frac{S - m_\pi^2 - m_p^2 + 2m_\pi^2}{2} \Rightarrow \boxed{E_\pi = \frac{S - m_p^2 + m_\pi^2}{2\sqrt{S}}}$$

Επομένως: $E_p = \sqrt{S} - E_\pi = \frac{2S - S + m_p^2 - m_\pi^2}{2\sqrt{S}} \Rightarrow \boxed{E_p = \frac{S - m_\pi^2 + m_p^2}{2\sqrt{S}}}$

Αριθμητική αντικατάσταση δίνει:

$$\sqrt{S} = m_{\Lambda^0} = 1115 \text{ MeV}, \quad m_\pi = 140 \text{ MeV}, \quad m_p = 938 \text{ MeV} \quad \text{και} \quad E_\pi = 170 \text{ MeV}, \quad E_p = 943 \text{ MeV}$$

Η ορμή του πιονίου θα είναι: $p_\pi = \sqrt{E_\pi^2 - m_\pi^2} = 917 \text{ MeV}$ και $p_p = \sqrt{943^2 - 938^2} = 97 \text{ MeV}$

9. Θεωρήστε έναν 2-Δ χώρο με μετρική $g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Για τους τανυστές $T^{ij} = \begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix}$, $W^{ij} = \begin{pmatrix} b & c \\ c & d \end{pmatrix}$, $M_{ij} = \begin{pmatrix} e & 0 \\ g & 0 \end{pmatrix}$ και $V^i = \begin{pmatrix} h \\ i \end{pmatrix}$ υπολογίστε τα ακόλουθα:
 (α) W_i^i . (β) $W_{ij}T^{ij}$. (γ) T_{ij} . (δ) $T^{mk}V^jM_{mj}$.

Οι ακόλουθες ερωτήσεις είναι για 4-Δ χώρο με μετρική $g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

(ε) Αν $V^\mu = \begin{pmatrix} k \\ 0 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ είναι ένα φωτεινός διάνυσμα, ποια η δυνατή τιμή του k ;

(στ) Υπολογίστε το $V^{\mu'}$ μετά από μια ώθηση (boost), β , κατά μήκος του x -άξονα ακολουθούμενη από μια περιστροφή κατά γωνία θ στο x, y - επίπεδο. Η απάντησή σας θα πρέπει να δοθεί συναρτήσει των k, β, γ και θ .

$$(a) \quad W_i^i = g_{ij} W^{ij} = \text{Trace} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b & c \\ c & d \end{pmatrix} \right] = \text{Trace} \begin{bmatrix} b & c \\ -c & d \end{bmatrix} = b - d$$

$$(b) \quad W_{ij} T^{ij} = 0 \quad \text{εφόσον το } W^{ij} \text{ είναι συμμετρικός και ο } T^{ij} \text{ αντισυμμετρικός}$$

$$(g) \quad T_{ij} = g_{im} g_{jn} T^{mn} = g_{im} T^{mn} g_{nj} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow T_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$$

$$(d) \quad T^{mk} V^j M_{mj} = -T^{km} M_{mj} V^j = -\begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & 0 \\ g & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ i \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow T^{mk} V^j M_{mj} = -\begin{pmatrix} -ag & 0 \\ ac & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ i \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} -agh \\ aci \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} agh \\ aci \end{pmatrix}$$

$$(e) \quad \text{Για φωτεινός διάνυσμα θα έχουμε: } V^2 = V^\mu V_\mu = k^2 - 0^2 - 4^2 - 3^2 = k^2 - 25$$

$$\text{Αλλά θα πρέπει } V^2 = 0 \Rightarrow k^2 - 25 = 0 \Rightarrow k = \pm 5$$

$$(cc) \quad V^{\mu'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k \\ 0 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ \gamma\beta\sin\theta & -\gamma\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k \\ 0 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow V^{\mu'} = \begin{pmatrix} \gamma k \\ -\gamma k \beta \cos\theta + 4 \sin\theta \\ \gamma k \beta \sin\theta + 4 \cos\theta \\ 3 \end{pmatrix}$$

10. Να δείξετε ότι η έκφραση $T^{\alpha\beta} x_\alpha y_\beta$ είναι αναλλοίωτη κάτω από μετασχηματισμούς Lorentz δεδομένου ότι $T^{\alpha\beta}$ μετασχηματίζεται σαν ένας 2^{ης} τάξης τανυστής και τα x_α και y_β μετασχηματίζονται ως συναλλοίωτα διανύσματα.

Έστω $T^{\alpha\beta} x'_\alpha y'_\beta$ το γινόμενο σε σύστημα αναφοράς O' και $T^{\alpha\beta} x_\alpha y_\beta$ το ίδιο γινόμενο σε σύστημα αναφοράς O . Θέλουμε να δείξουμε ότι το γινόμενο αυτό είναι αναλλοίωτο κάτω από μετασχηματισμούς Lorentz δηλαδή :

$$T^{\alpha\beta} x'_\alpha y'_\beta = \Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\beta_\nu T^{\mu\nu} \Lambda_\alpha^\epsilon x_\epsilon \Lambda_\beta^\rho y_\rho \quad \Bigg\} \Rightarrow$$

χρησιμοποιώντας ότι $\Lambda^\mu_a \Lambda^\beta_\mu = \delta_a^\beta$

$$\Rightarrow T^{\alpha\beta} x'_\alpha y'_\beta = \underbrace{\Lambda^\alpha_\mu \Lambda_\alpha^\epsilon}_{\delta_\mu^\epsilon} \underbrace{\Lambda^\beta_\nu \Lambda_\beta^\rho}_{\delta_\nu^\rho} T^{\mu\nu} x_\epsilon y_\rho = \underline{T^{\mu\nu} x_\mu y_\nu}$$

Επομένως αναλλοίωτη ποσότητα κάτω από μετασχηματισμούς Lorentz